Rappel : addition et soustraction écrite en base 10

347 + 586
4728 + 3695
2856 + 1744
68 + 57
9074 + 926

802 − 547
1000 − 348
5231 − 2867
640 − 285
7003 − 1258

Exercice 1 : réalise les opération suivantes

1001 + 0110
10101 + 1011
100 + 111
1010 + 0101
11000 + 00111

100 + 111
1001 + 1010
10101 + 11001
1111 + 1001
10101 + 1010

1001 – 0110
1100 – 0100
1010 – 0101
111 – 011
1010 - 1000

1001 – 1010
10101 – 11001
1111 – 1001
1100 – 0111
10101 - 01110

Exercice 2 : donne l'équivalent en base 10 des nombres suivants

$(10101)_2$
$(11111)_2$
$(100000)_2$
$(101010)_2$
$(111000)_2$
$(0)_2$
$(00101)_2$

$(1000)_2$
$(10000)_2$
$(10001)_2$
$(1001)_2$
$(1)_2$
$(11)_2$
$(11001010)_2$

Exercice 3 : donne l'équivalent en base 2 des nombres suivants

$(5)_{10}$
$(8)_{10}$
$(10)_{10}$
$(15)_{10}$
$(32)_{10}$
$(255)_{10}$
$(256)_{10}$

$(0)_{10}$
$(1)_{10}$
$(7)_{10}$
$(128)_{10}$
$(100)_{10}$
$(2025)_{10}$

Exercice 4 : complément à 1

Coder ces nombres à l'aide du complément à 1 (5 bits)	Décoder ces nombres codés à l'aide du complément à 1	Calcule
$(9)_{10}$ $(-9)_{10}$ $(6)_{10}$ $(-1)_{10}$ $(-15)_{10}$ $(0)_{10}$ $(-0)_{10}$	$(00101)_2$ $(11010)_2$ $(10000)_2$ $(11111)_2$ $(01111)_2$	$(5)_{10} + (-3)_{10}$ $(-5)_{10} + (2)_{10}$ $(7)_{10} + (-4)_{10}$ $(6)_{10} + (-6)_{10}$

Exercice 5 : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants

$(9)_{10}$
$(-13)_{10}$
$(-127)_{10}$
$(0)_{10}$
$(-1)_{10}$

$(127)_{10}$
$(-128)_{10}$
$(100)_{10}$
$(-100)_{10}$

Exercice 5 bis : donne le codage en complément à 2 des entiers signés suivants sur le nombre minimum d'octets. Combien d'octets faut-il pour chacun ?

$(-5)_{10}$
$(128)_{10}$
$(-128)_{10}$

$(-129)_{10}$
$(300)_{10}$
$(-1000)_{10}$

Exercice 6 : donne la représentation décimale des entiers signés suivants (codés en binaire complément à 2)

(1100 1101)2
(0000 1101)2
(1001 0001 0011 0010)2
(0000 0000 0111 0101)2

(1111 1111)2
(1000 0000)2
(0111 1111)2
(1111 1111 1111 1111)2
(1000 0000 0000 0000)2

Exercice 7 : convertis ces nombres binaires en base 10

$(1000001,111)_2$
$(1111000,10101)_2$
$(0,1)_2$
$(0,001)_2$

$(11,011)_2$
$(0,1111)_2$
$(1010,0101)_2$

Exercice 8 : convertis ces nombres réels en base 2

$(4,5)_{10}$
$(3,14)_{10}$
$(0,5)_{10}$
$(2,25)_{10}$
$(6,75)_{10}$
$(10,625)_{10}$
$(0,1)_{10}$

Exercice 9 : les codes suivants ont une taille de 16bits, ils ne sont pas signés et donnés en hexadécimal. Calculez leur valeur en binaire et en décimal.

$(5C8)_{16}$
$(849D)_{16}$
$(8052)_{16}$
$(7A0F)_{16}$
$(0000)_{16}$
$(FFFF)_{16}$
$(8000)_{16}$
$(00FF)_{16}$
$(CAFE)_{16}$

Exercice 10 : converti chaque nombre binaire en hexadécimal

$(1010\ 1100\ 1111)_2$ $(1111\ 0000\ 1010\ 1010)_2$ $(10111)_2$ $(110010101)_2$	$(11111111)_2$ $(1101\ 1110\ 1010\ 1101)_2$ $(1011\ 1110\ 1110\ 1111)_2$

Exercice 11 : quelques questions de réflexion...

- Quelle valeur minimum et quelle valeur maximum peut-on coder sur 32 bits, en considérant des entiers signés ? Et sur 64 bits ?

- Les nombres signés suivants peuvent-ils être encodés sur un octet seulement ? Répondez par oui ou par non, ensuite justifiez votre réponse.

  $(128)_{10}$ $(-128)_{10}$ $(255)_{10}$ $(127)_{10}$

- Explique pourquoi représenter des nombres entiers relatifs en codant par bit de signe et valeur absolue n'est pas une bonne idée. Illustre à l'aide d'exemples.

- Quelle forme prendrait le message « Option Info » sous forme binaire ? Pour répondre à cette question, aidez-vous de la table ASCII. Combien d'octets le message contiendra-t-il au final ?

- Que vaut le code de 2 octets $(AE75)_{16}$ s'il est
  - signé ?
  - non signé ?

  Pour répondre à cette question commencez par convertir le code en binaire.